Ejemplo

Cálculo de ROI en un proyecto de RPA

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio – Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 – Sección P
Luis Alberto Amezquita Vargas

1. Contexto

La empresa **FinanTech S.A.** está evaluando implementar RPA para automatizar el proceso de **conciliación bancaria diaria**. Actualmente, un equipo de 4 empleados dedica 6 horas diarias a esta tarea. Se considera que el 80% de las tareas son repetitivas y basadas en reglas, por lo que son candidatas ideales para automatización.

Datos del proyecto

Concepto	Valor
Salario promedio por empleado (anual)	$24,000
Horas laborales anuales por empleado	2,000 horas
Horas diarias dedicadas al proceso	6 horas
Días laborables al año	250 días
Porcentaje de tareas automatizables	80%
Costo de licencia RPA (anual)	$18,000
Desarrollo e implementación (único)	$25,000
Infraestructura en la nube (anual)	$6,000
Formación y gestión del cambio (único)	$8,000
Mantenimiento y soporte (anual)	$5,000

Concepto	Valor
Tasa de error actual	4%
Costo promedio por error corregido	$50
Reducción esperada de errores	90%

Cálculo paso a paso

Paso 1: Ahorro anual en horas hombre

•Horas anuales dedicadas al proceso: 4 empleados × 6 horas/día × 250 días = **6,000 horas/año**
•Horas automatizables: 6,000 × 80% = **4,800 horas/año**
•Costo por hora: $24,000 ÷ 2,000 horas = **$12/hora**
•Ahorro anual en mano de obra: 4,800 horas × $12 = **$57,600**

Paso 2: Ahorro por reducción de errores

•Errores anuales actuales: 6,000 horas × 4% = 240 errores
•Errores evitados: 240 × 90% = 216 errores
•Ahorro por errores: 216 × $50 = **$10,800**

Paso 3: Beneficio neto anual

•Ahorros anuales: $57,600 + $10,800 = $68,400
•Costes recurrentes anuales: $18,000 (licencia) + $6,000 (nube) + $5,000 (mantenimiento) = $29,000
•**Beneficio neto anual = $68,400 − $29,000 = $39,400**

Paso 4: Inversión total inicial

•Desarrollo e implementación: $25,000
•Formación y gestión del cambio: $8,000
•**Inversión total = $33,000**

Paso 5: ROI (%)

$$ROI = 33{,}000 \over 39{,}400 \times 100 = 119.4\%$$

Paso 6: Payback period

$$Payback = 39{,}400 \over 33{,}000 \approx 0.84 \text{ an˜os} \approx 10 \text{ meses}$$

Conclusión del ejemplo

El proyecto de RPA para FinanTech S.A. presenta un **ROI del 119.4%** y un **periodo de recuperación de aproximadamente 10 meses**, lo que lo convierte en una inversión viable y atractiva. Además, se espera una mejora significativa en la precisión del proceso y en la satisfacción de los empleados al eliminar tareas repetitivas.

Herramientas para el cálculo

https://techsy.io/en/resources/tools/process-automation-roi-calculator

https://docs.primo-rpa.com/en